

Avaliação de Políticas de CT&I baseada em Evidências



Políticas de CT&I: Necessidades

Monitoramento

Indicadores de CT&I

Plataformas tecnológicas de visualização dos dados



Interoperabilidade

Acesso, análise e integração de dados em diversos formatos, de sistemas de diferentes organizações e localizados em fontes dispersas e, geralmente, não abertas



Avaliação

Metodologia de avaliação apropriada e sob medida

Comparação longitudinal (ao longo do tempo) e transversal (entre organizações, estados)



Ecossistema de CT&I

Cooperações com os diversos atores: SECTI - CONSECTI, FAP - CONFAP, Beneficiários (ICT, Pesquisadores, Estudantes, Empreendedores, etc.), Parceiros (secretarias estaduais e empresas) e Governo federal



Indicadores de CT&I

Insumos (input)

Fontes (financeira, pessoal, conhecimento, etc.) e financiamento público. Ex: dispêndios em PD&I e recursos humanos em CT&I

Processo

Colaboração, parcerias, e transferência de tecnologia. Ex: Redes de Cooperação

Impacto

Impactos diretos (vendas, emprego, participação de mercado, adoção pelo usuário final, etc.), impactos econômicos e sociais. Ex: Inovação nas empresas, Emprego de mestres e doutores

Resultados (output)

Conhecimento tácito (graduados, pós-graduados, certificados e diplomas), conhecimento externalizado (publicações científicas, patentes e suas citações, licenças, etc.). Ex: Produção bibliográfica



Desafio: Avaliar resultados e impactos das políticas de CT&I



O quê?

Qual o Objetivo da política de CT&I?
Quais as Perguntas de avaliação que devem ser respondidas?



Quando?

Quais os resultados (curto prazo) e impactos (médio e longo prazos) esperados?



Como?

Qual abordagem utilizar? Métodos econométricos (experimentais e não-experimentais), estudos de caso, survey?

Programa Cientista Arretado SECTI - FACEPE: Ciência no Governo

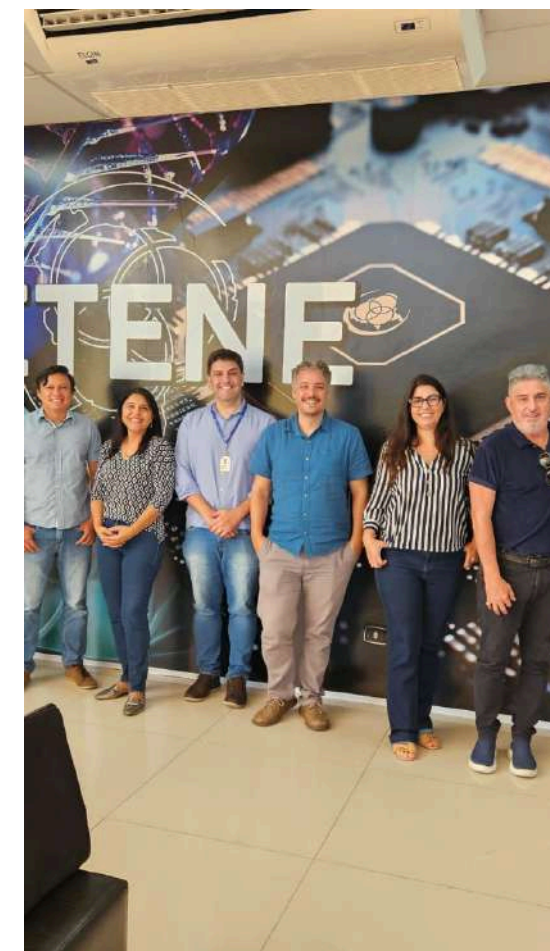
Cientista Arretado de CT&I

Desafio: Como podemos **avaliar cientificamente os resultados e os impactos dos programas de CT&I** do Estado de Pernambuco, considerando **indicadores, metas e estratégias**, de forma ampla e contínua?

Time: Interinstitucional (UFRPE, UFPE, UPE, FUNDAJ e CETENE) e multidisciplinar (Especialistas em políticas de CT&I, Economistas, Especialistas em TI e IA)

Arcabouço teórico: Designing Evaluations (GAO, 2012);

Econometria (Santos e Coad, 2023); Engenharia de Ontologias e Grafos do Conhecimento (Gruber, 1993; Sack e Tan, 2023)



Design de Avaliação

Parceiros-chave [organizações que contribuem com a viabilidade, implementação e sucesso do programa]	Entradas [principais recursos para execução do programa]	Objetivo(s) do programa [proposta(s) de valor orientada(s) a missão e/ou resultados que se deseja entregar por meio do programa]	Público-alvo [beneficia do(s) diretamente pelo programa]
	Atividades-chave [principais ações para implementação do programa]		
Fatores-externos [oportunidades e ameaças não controladas que podem afetar o programa]	Saídas [produtos ou serviços diretos gerados pelas atividades-chave]	Resultados [resultados mensuráveis de curto, médio e longo prazos esperados para o programa]	

Canvas da Estratégia do Programa de CT&I.
Inspirado em GAO (2012)

Questões de avaliação do programa	Fontes e informações requeridas	Escopo e metodologia	Limitações
Quais as perguntas de avaliação do programa? Identificar perguntas específicas para abordar os objetivos e estratégias do programa. Garantir que cada pergunta de avaliação seja específica, objetiva, neutra, mensurável e viável.	Quais informações são necessárias para abordar cada pergunta de avaliação? Onde obtê-las? Identificar planos para coletar documentos que estabeleçam os critérios avaliativos a serem utilizados. Identificar fontes das informações necessárias, como bancos de dados, estudos, especialistas na área, informações oficiais do programa, modelos, etc.	Como cada pergunta de avaliação será respondida? Descrever estratégias para coletar as informações ou dados necessários, como amostragem aleatória, estudos de caso, grupos focais, questionários, benchmarking com melhores práticas, uso de bases de dados existentes, etc. Descrever as técnicas analíticas a serem utilizadas.	Quais são as limitações e como elas afetarão a avaliação do programa? Cite quaisquer limitações resultantes das informações necessárias ou do escopo e metodologia, como: – Qualidade e/ou confiabilidade questionável dos dados. – Impossibilidade de acessar certos tipos de dados ou de obter dados que cubram um determinado período de tempo.

Modelo do Plano de Avaliação de Programa de CT&I.
Adaptado de GAO (2012).

Ontologias de CT&I

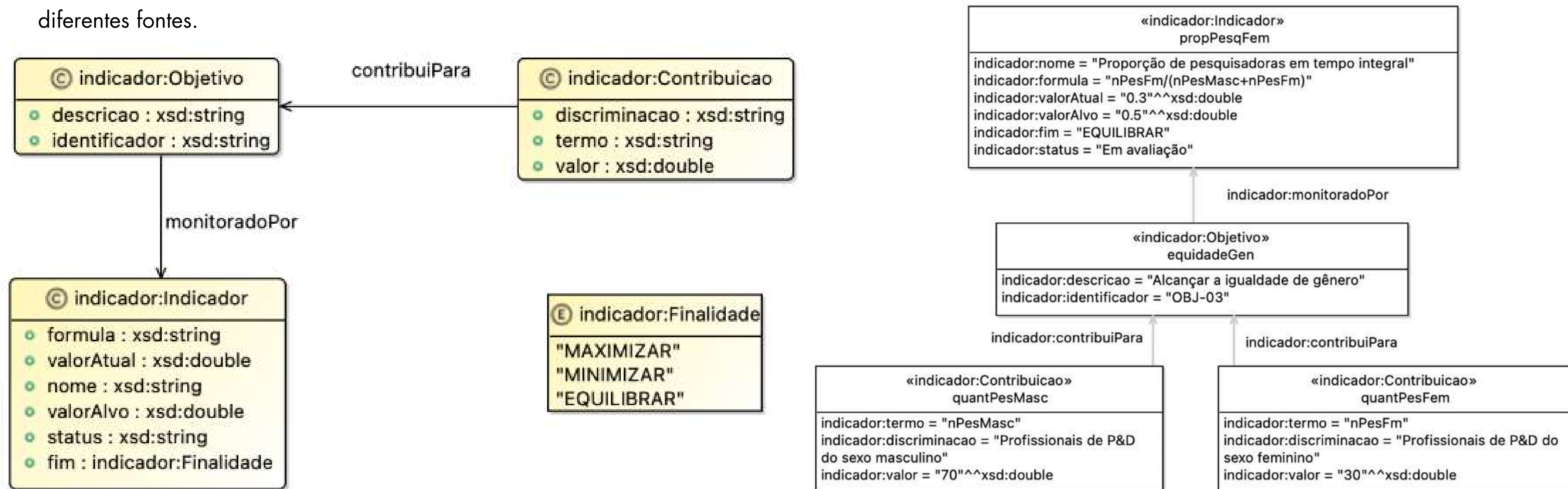
Vocabulário, modelado em OML (Ontology Modeling Language), para descrever indicadores de CT&I, objetivos, e contribuições para os objetivos.

Reduz a vaguidade e imprecisão de indicadores.

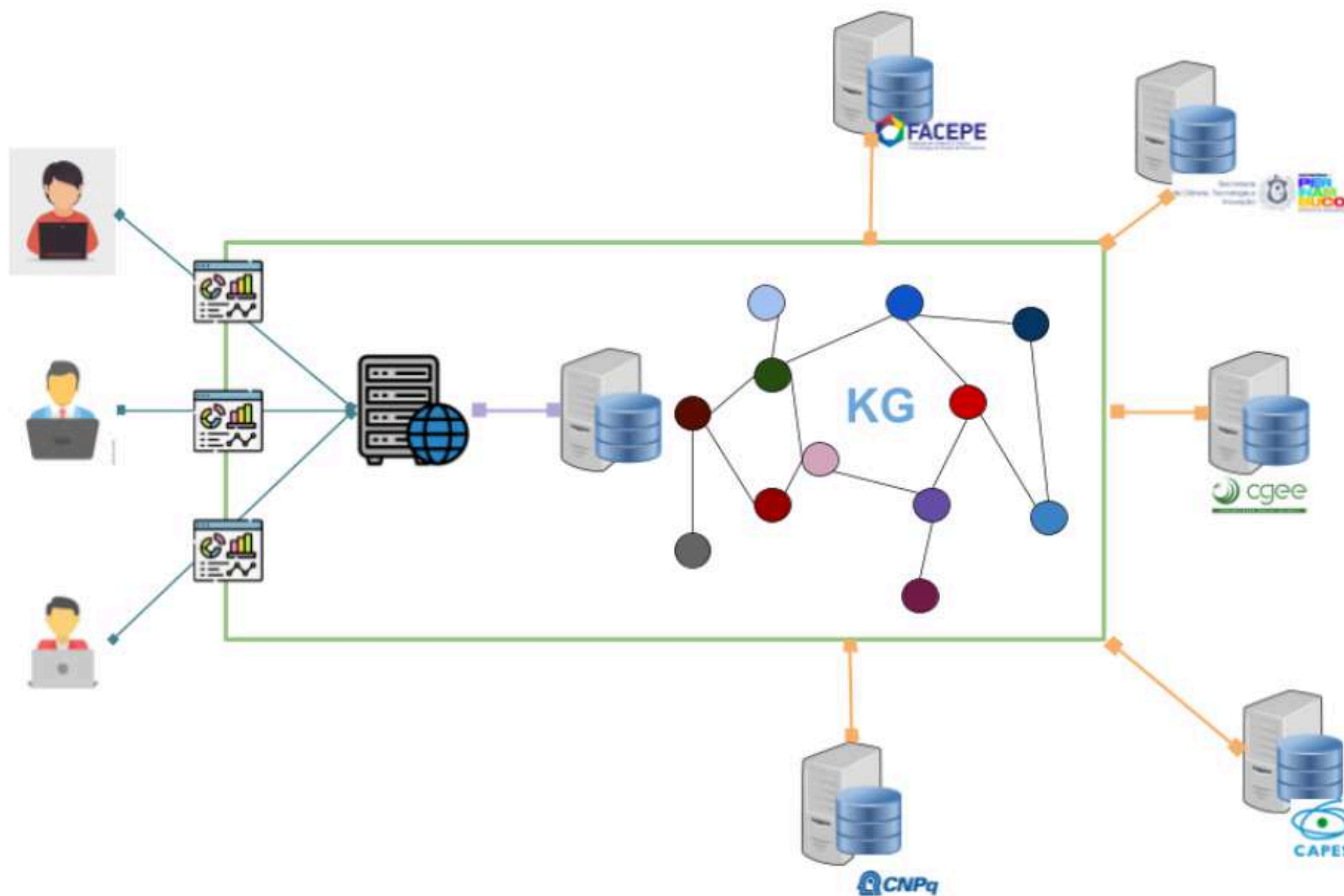
Padroniza a representação do conhecimento.

Processável por computadores.

Possibilita a interoperabilidade e integração de dados de diversos formatos e residentes em diferentes fontes.



Grafos do Conhecimento



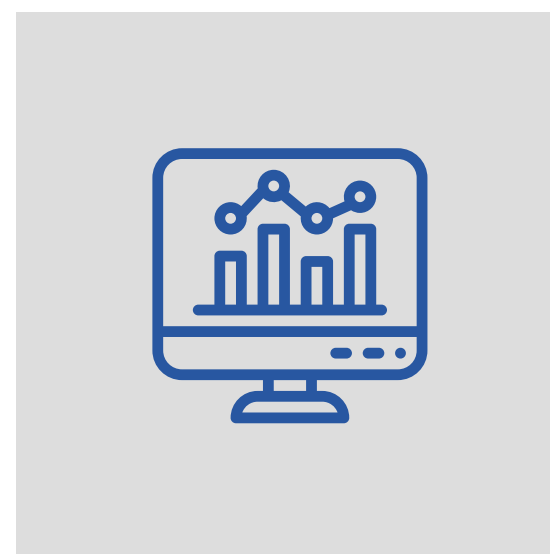
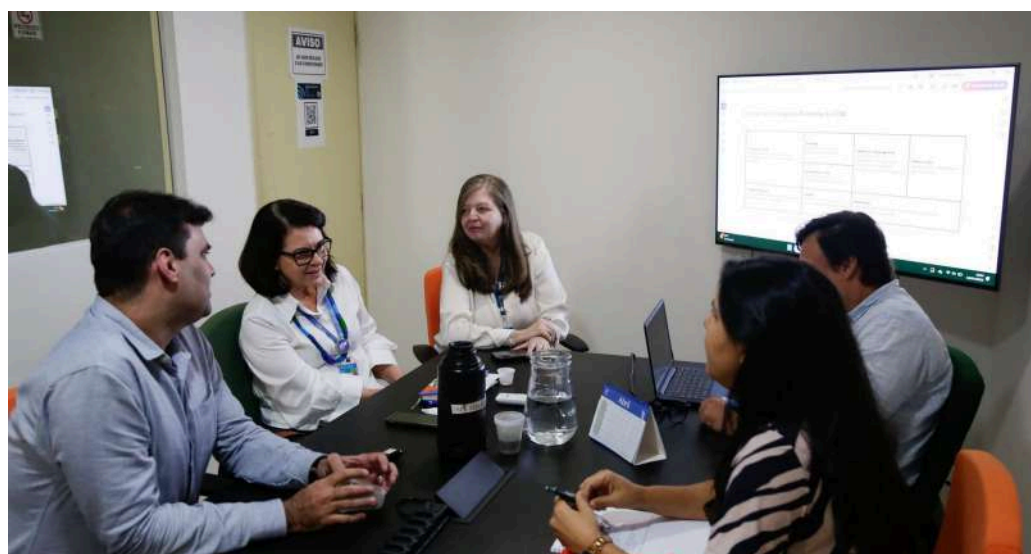
Características

O KG [Grafo do Conhecimento = Ontologia + Dados] consiste em uma unidade integradora que permitirá o raciocínio sobre os dados que estão espalhados em diferentes fontes. Abstração da localização da fonte dos dados.

Desafios

Processos

Formalização e padronização dos indicadores de CT&I para permitir comparações transversais. Metodologia de avaliação de políticas de CT&I testada que pode ser replicada/reusada em outros contextos e estados.



Dados

Acesso a dados de fontes diversas, não abertas e proprietárias. Acesso por meio de API a repositórios integradores de dados como CGEE e IBICT [evitar “reinventar a roda”].



Obrigado!

Cientista Arretado de CT&I

